



Normalização

Normalização

- ▶ Mecanismo para evitar **redundância de dados e anomalias de atualização**;
- ▶ Um banco está em determinada forma normal quando ele **atende às regras relacionadas**.



1FN – Primeira Forma Normal

- ▶ Todos os atributos devem conter apenas **valores atômicos** (simples, indivisível);
- ▶ Não deve haver atributos com mais de um valor;
- ▶ Passo a passo:
 - ▶ Remover colunas com dados repetidos;
 - ▶ Criar nova tabela para armazenar o dado repetido;
 - ▶ Criar relação entre as tabelas.

1FN – Primeira Forma Normal

PESSOAS = { ID + NOME + ENDERECO + TELEFONES }



PESSOAS = { ID + NOME + ENDERECO }

TELEFONES = { PESSOA ID + TELEFONE }

2FN – Segunda Forma Normal

- ▶ A relação tem que **estar na 1FN e não conter dependência parcial**;
- ▶ Dependência parcial: coluna que depende apenas de uma parte de uma chave primária composta;
- ▶ Passo a passo:
 - ▶ Identificar coluna com dependência parcial;
 - ▶ Criar nova tabela para essa coluna.

2FN – Segunda Forma Normal

ALUNOS_CURSOS = { ID_ALUNO + ID_CURSO + NOTA +
DESCRICAO_CURSO }



ALUNOS_CURSOS = { ID_ALUNO + ID_CURSO + NOTA }

CURSOS = { ID_CURSO + DESCRICAO }

Dependência Funcional

- ▶ Uma coluna C1 depende funcionalmente de C2 quando **C2 determina C1** ($C2 \rightarrow C1$);
- ▶ Para cada valor de C2 aparece o mesmo valor de C1.

3FN – Terceira Forma Normal

- ▶ A relação tem que estar na **2FN** e **nenhum atributo não chave for transitivamente dependente da chave primária**;
- ▶ Dependência transitiva: quando uma coluna, além de depender da chave primária, depende de outra coluna;
- ▶ Passo a passo:
 - ▶ Identificar colunas que são funcionalmente dependentes de outras colunas não chave e criar tabelas à parte.

3FN – Terceira Forma Normal

FUNCIONARIOS = { ID + NOME + ID_CARGO +
DESCRICAO_CARGO }



FUNCIONARIOS = { ID + NOME + ID_CARGO }

CARGOS = { ID_CARGO + DESCRICAO }

FNBC – Forma Normal de Boyce-Codd

- Todos os determinantes devem ser chaves candidatas;

Cliente	Agência	Gerente
Maria	Planalto	Pedro
Carlos	Planalto	Zélia
Estevão	Planalto	Pedro
Luis	Planalto	Zélia
Clara	Centro	Frances
Lucas	Centro	Marcos

- **Anomalia:** mesma agência para o mesmo gerente;
- **Determinante não chave candidata:** Gerente -> Agência.

FNBC – Forma Normal de Boyce-Codd

- Atributo determinado por campo não chave candidata vai para outra tabela.

Gerente	Agência
Pedro	Planalto
Zélia	Planalto
Frances	Centro
Marcos	Centro

Cliente	Gerente
Maria	Pedro
Carlos	Zélia
Estevão	Pedro
Luis	Zélia
Clara	Frances
Lucas	Marcos

4FN – Quarta Forma Normal

- ▶ Deve estar na **3FN** e **não conter dependências multivaloradas.**

Apartamento	Nome	Placa
101	Sr. Juca	GBD-2541
101	Sr. Juca	GHJ-5468
101	D. Marilda	GBD-2541
101	D. Marilda	GHJ-5468
101	Pedro	GBD-2541
101	Pedro	GHJ-5468
102	Sr. Paulo	GDA-7677
102	D Clara	GDA-7677

Placa	Carro	Ano
GBD-2541	Siena	2003
GHJ-5468	Parati	2002
GDA-7677	Fusca	1990

Nome	Idade
Sr. Juca	55
D. Marilda	50
Pedro	22
Sr. Paulo	57
D Clara	56

4FN – Quarta Forma Normal

Apartamento	Nome
101	Sr. Juca
101	D. Marilda
101	Pedro
102	Sr. Paulo
102	D Clara

Apartamento	Placa
101	GBD-2541
101	GHJ-5468
102	GDA-7677

Nome	Idade
Sr. Juca	55
D. Marilda	50
Pedro	22
Sr. Paulo	57
D Clara	56

Placa	Carro	Ano
GBD-2541	Siena	2003
GHJ-5468	Parati	2002
GDA-7677	Fusca	1990

Exemplo retirado de: <https://www.devmedia.com.br/>

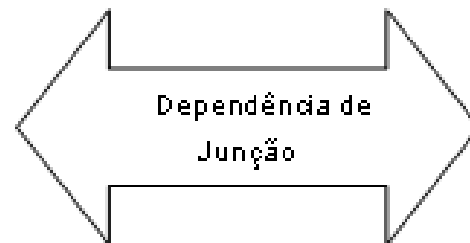
5FN – Quinta Forma Normal

- ▶ Deve estar na **4FN** e **não conter DJs que não sejam determinadas por chaves candidatas**;
- ▶ Dependência de Junção (DJ): se a tabela **T** original puder ser decomposta em 3 tabelas menores **T1**, **T2** e **T3**, as quais sejam originadas de suas projeções, teremos na tabela **T** o que chamamos *dependência de junção*.

5FN – Quinta Forma Normal

Tabela **T**

Piloto	Avião	Trajeto
0020	101	Rec-Rio
0020	105	Rec-Rio
0020	101	Rio-Spa
0010	101	Rec-Rio

Tabela **T1**

Piloto	Avião
0020	101
0020	105
0010	101

Tabela **T2**

Trajeto	Piloto
Rec-Rio	0020
Rio-Spa	0020
Rec-Rio	0010

Tabela **T3**

Avião	Trajeto
101	Rec-Rio
105	Rec-Rio
101	Rio-Spa

Resumo

- ▶ **1FN:** Atributos atômicos, não possui atributos multivalorados nem compostos;
- ▶ **2FN:** Dependência funcional total;
- ▶ **3FN:** Não possui dependência transitiva;
- ▶ **4FN:** Sem dependência multivalorada;
- ▶ **5FN:** Dependência de junção.